7
Resonator Gelombang Mikro

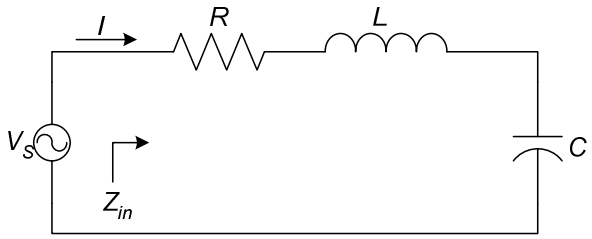
Rangkaian resonansi memegang peranan yang sangat penting pada perancangan filter, osilator, penguat tertala, *wavemeter* untuk pengukuran frekuensi, dan lain sebagainya, dari mulai frekuensi sangat rendah hingga frekuensi cahaya. Setiap resonator, baik pada frekuensi rendah maupun pada gelombang mikro, memiliki sifat-sifat yang sama, karenanya, sebagai dasar, kita akan menganalisis rangkaian resonansi *RLC*, seri dan paralel, yang biasa digunakan pada frekuensi yang lebih rendah. Besaran-besaran yang sangat penting dari sebuah rangkaian resonansi adalah frekuensi resonansi dan faktor kualitas rangkaian.

7.1 Rangkaian Resonansi Seri Dan Paralel

Resonator gelombang mikro selalu dapat kita modelkan dengan rangkaian resonansi *RLC* seri atau paralel. Oleh sebab itu pada bagian ini kita akan membahas rangkaian resonansi seri dan paralel. Kemudian berbagai resonator gelombang mikro kita modelkan dengan rangkaian resonansi ini.

Rangkaian Resonansi Seri

Gambar 7.1 memperlihatkan sebuah rangkaian *RLC* seri. Impedansi masukan untuk rangkaian ini adalah



Gambar 7.1 Rangkaian *RLC* seri

$$Z_{in} = R + j\omega L - j\frac{1}{\omega C}, \tag{7.1}$$

dan daya kompleks yang diberikan oleh sumber ke rangkaian adalah

$$\begin{aligned} P_{in} &= \frac{1}{2}VI^* = \frac{1}{2}|I|^2 Z_{in} \\ &= \frac{|I|^2}{2}\left(R + j\omega L - j\frac{1}{\omega C}\right) \end{aligned} \tag{7.2}$$

Ada tiga macam daya yang kita dapatkan dari (7.2): daya yang terdisipasi pada resistor, daya yang tersimpan dalam bentuk energi magnetik pada induktor, dan daya yang tersimpan dalam bentuk energi listrik pada kapasitor. Daya yang terdisipasi pada resistor adalah

$$P_{loss} = \frac{|I|^2}{2} R\,, \tag{7.3}$$

sedangkan energi rata-rata yang tersimpan dalam bentuk energi magnetik dan energi listrik, masing-masing

$$W_m = \frac{|I|^2}{4} L, \qquad W_e = \frac{|I|^2}{4} \frac{1}{\omega^2 C} \tag{7.4}$$

Dengan demikian daya kompleks pada (7.2) dapat kita tuliskan dalam bentuk (7.3) dan (7.4), yaitu

$$P_{in} = P_{loss} + j2\omega(W_m - W_e) \tag{7.5}$$

dan impedansi masukan menjadi

$$Z_{in} = \frac{2P_{in}}{|I|^2} = \frac{P_{loss} + j2\omega(W_m - W_e)}{|I|^2 / 2} \tag{7.6}$$

Resonansi terjadi bila energi rata-rata yang tersimpan dalam bentuk energi magnetik dan listrik sama besar, $W_m = W_e$. Pada keadaan resonansi, impedansi rangkaian akan bersifat resistif, $Z_{in} = R$. Frekuensi resonansi, diperoleh dari (7.4), yaitu

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \tag{7.7}$$

Besaran penting lainnya adalah, seperti telah disebutkan, faktor kualitas Q, yang didefinisikan sebagai

$$\begin{aligned} Q &= \omega \frac{\text{energi rata - rata yang tersimpan}}{\text{daya terdisipasi}} \\ &= \omega \frac{W_m + W_e}{P_{loss}} \end{aligned} \tag{7.8}$$

Jadi faktor kualitas adalah ukuran rugi-rugi dari rangkaian resonansi, makin besar faktor kualitas, makin kecil rugi-rugi rangkaian. Faktor kualitas dapat di evaluasi pada keadaan resonansi. Pada keadaan ini $W_m = W_e$, sehingga

$$Q = \omega_0 \frac{2W_m}{P_{loss}} = \omega_0 \frac{2W_e}{P_{loss}}$$

Berdasarkan (7.3) dan (7.4) kita dapatkan

$$Q_s = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR} \tag{7.9}$$

dan faktor kualitas akan besar bila R kecil.

Lalu, bagaimana bila frekuensi berubah di sekitar frekuensi resonansinya? Kita misalkan frekuensi berubah menjadi $\omega = \omega_0 + \Delta\omega$, dengan $\Delta\omega$ yang sangat sempit. Impedansi masukan menjadi

$$\begin{aligned} Z_{in} &= R + j\omega L - j\frac{1}{\omega C} \\ &= R + j\omega_0 L + j\Delta\omega L - j\frac{1}{\omega_0 C(1+\Delta\omega/\omega_0)} \end{aligned}$$

Dengan menggunakan pendekatan

$$\frac{1}{1+x} \cong 1 - x$$

maka kita dapat mendekati $1/(1 + \Delta\omega/\omega_0)$ menjadi $1 - \Delta\omega/\omega_0$, dan impedansi masukan rangkaian menjadi

$$Z_{in} \cong R + j\Delta\omega L\left(1 + \frac{1}{\omega_0^2 LC}\right)$$

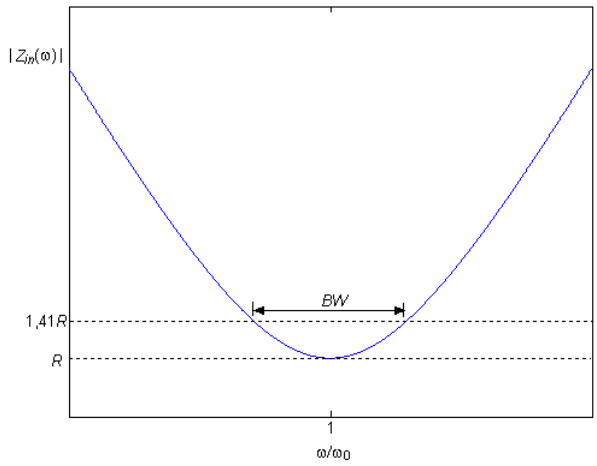
karena $j\omega_0 L - j1/\omega_0 C = 0$. Kemudian berdasarkan (7.7), $1/LC = \omega_0^2$, sehingga impedansi masukan menjadi

$$Z_{in} \cong R + j2\Delta\omega L \tag{7.10}$$

atau, karena dari (7.9), $L = Q_s R/\omega_0$, maka

$$Z_{in} \cong R + j\frac{2RQ_s\Delta\omega}{\omega_0} \tag{7.11}$$

Kurva respons frekuensi dari harga mutlak impedansi masukan, diperlihatkan pada Gambar 7.2 di bawah ini.



Gambar 7.2 Respons frekuensi dari impedansi masukan

Bandwidth 3 dB, didapat ketika $Z_{in} = \sqrt{2}\,R = 1{,}41\text{R}$, maka berdasarkan (7.11), dan *fractional bandwidth*, $FBW = 2\Delta\omega/\omega_0$,

$$Q_s = \frac{1}{FBW} \tag{7.12}$$

Jadi, berdasarkan (7.12) faktor kualitas menentukan bandwidth rangkaian; makin besar faktor kualitas, makin sempit bandwidth rangkaian.

Rangkaian Resonansi Paralel

Rangkaian resonansi paralel merupakan dual dari rangkaian resonansi seri. Gambar 7.3 memperlihatkan sebuah rangkaian *RLC* paralel. Admitansi masukan dari rangkaian tersebut adalah

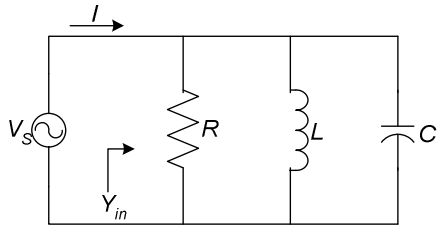
$$Y_{in} = \frac{1}{R} + j\omega C - j\frac{1}{\omega L} \tag{7.13}$$

dan daya kompleks yang diberikan ke rangkaian oleh sumber

$$\begin{aligned} P_{in} &= \frac{1}{2}VI^* = \frac{|V|^2}{2}Y_{in}^* = \frac{|V|^2}{2}\left(\frac{1}{R} + j\frac{1}{\omega L} - j\omega C\right) \\ &= P_{loss} + j2\omega(W_m - W_e) \end{aligned} \tag{7.14}$$

dengan

$$P_{loss} = \frac{|V|^2}{2R}, \quad W_m = \frac{|V|^2}{4}\frac{1}{\omega^2 L}, \quad W_e = \frac{1}{4}|V|^2 C \tag{7.15}$$



Gambar 7.3 Rangkaian *RLC* paralel

Dari (7.14) kita dapatkan

$$Y_{in} = \frac{2P_{in}}{|V|^2} = \frac{P_{loss} + j2\omega(W_m - W_e)}{|V|^2/2} \tag{7.16}$$

Seperti pada rangkaian *RLC* seri, resonansi terjadi ketika $W_m = W_e$. Diperoleh frekuensi resonansi

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \tag{7.17}$$

dan impedansi masukan, pada keadaan resonansi,

$$Z_{in} = 1/Y_{in} = R$$

yang juga sama seperti pada resonansi seri. Kemudian dari definisi (7.8), faktor kualitas untuk rangkaian resonansi paralel adalah

$$Q_p = \frac{R}{\omega_0 L} = \omega_0 CR \tag{7.18}$$

Di sekitar frekuensi resonansi, admitansi masukan rangkaian adalah

$$Y_{in} \cong \frac{1}{R} + j2\Delta\omega C \cong \frac{1 + j2\Delta\omega CR}{R}$$

atau impedansi masukan

$$Z_{in} = \frac{1}{Y_{in}} \cong \frac{R}{1 + j2\Delta\omega CR} \tag{7.19}$$

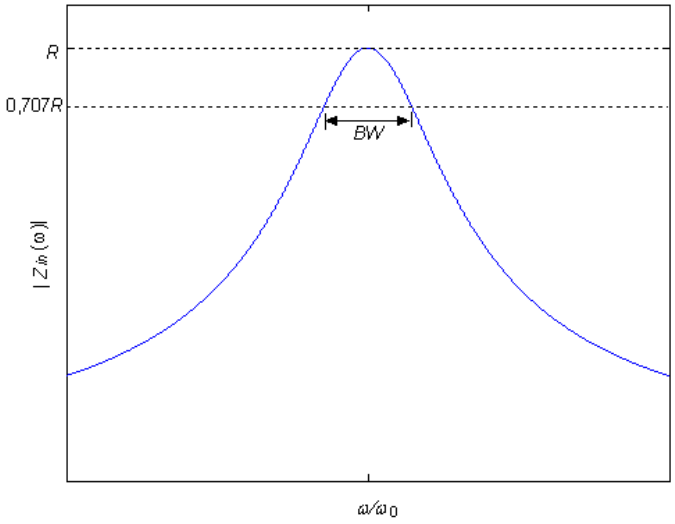
Dengan menggunakan definisi faktor kualitas pada (7.18) dan *fractional bandwidth BW* $= 2\Delta\omega/\omega_0$, maka (7.19) dapat kita tuliskan kembali menjadi

$$Z_{in} \cong \frac{R}{1+Q_p FBW} \tag{7.20}$$

Respons frekuensi dari (7.20) diperlihatkan pada Gambar 7.4. Bandwidth 3 dB diperoleh jika $|Z_{in}| = 0{,}707R$, dan faktor kualitas menjadi

$$Q_p = \frac{1}{FBW}, \tag{7.21}$$

sama seperti pada resonansi seri.



Gambar 7.4 Respons frekuensi rangkaian resonansi paralel

Faktor Q Terbebani

Pada pembahasan di atas, rangkaian resonansi seri dan paralel, faktor kualitas ditentukan hanya dari rangkaian resonansi tanpa ada pembebanan dari resistansi beban maupun sumber. Bila ada beban dengan resistansi R_L, dan resistansi sumber R_S, maka pada rangkaian resonansi seri, resistansi-resistansi ini akan memperbesar resistansi total, $R_{tot} = R + R_L + R_S$, sehingga faktor kualitas akan mengecil. Pada rangkaian resonansi paralel, resistansi ini akan membuat resistansi paralel total bertambah kecil, $R_{tot} = R//R_L//R_S$ sehingga akibatnya faktor kualitas akan mengecil. Dengan demikian R_L dan R_S pada kedua rangkaian resonansi akan memperkecil faktor kualitas. Oleh sebab itu faktor kualitas ketika ada beban, disebut faktor kualitas terbebani, selalu lebih kecil dari faktor kualitas tanpa beban. Faktor pembebanan tidak selalu dari resistansi beban, tapi juga dari resistansi sumber, karenanya faktor kualitas oleh pembebanan ini kita sebut faktor kualitas eksternal Q_{ext}, dan dengan demikian faktor kualitas terbebani menjadi

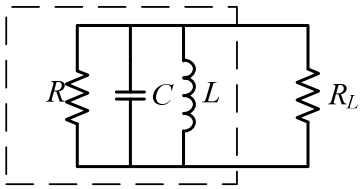
$$\frac{1}{Q} = \frac{1}{Q_u} + \frac{1}{Q_{ext}} \tag{7.22}$$

dengan Q_u adalah faktor kualitas tanpa pembebanan dan

$$Q_{ext} = \begin{cases} \dfrac{\omega_0 L}{R_L + R_S} & \text{untuk resonansi seri} \\ \dfrac{R_L \,//\, R_S}{\omega_0 L} & \text{untuk resonansi paralel} \end{cases} \tag{7.23}$$

Contoh 7.1: Rangkaian resonansi *RLC*

Perhatikan rangkaian resonansi paralel RLC di bawah ini. Hitung frekuensi resonansi, faktor *Q* tak terbebani dan faktor *Q* terbebani. Diketahui: R = 400Ω, L = 40 *n*H, C = 30 *p*F, dan R_L = 800Ω.



Resonator

Solusi:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{40\times10^{-9}\times30\times10^{-12}}} = 913\times10^6 \text{ rad/det}$$

atau $f = \omega_0/2\pi$ = 145,3 MHz. Faktor kualitas:

$$Q_u = \frac{R}{\omega_0 L} = \frac{400}{913\times10^6\times40\times10^{-9}} = 10{,}95$$

$$Q_{ext} = \frac{R_L}{\omega_0 L} = \frac{800}{913\times10^6\times40\times10^{-9}} = 21{,}91$$

Dengan demikian, faktor kualitas terbebani adalah

$$Q_L = \frac{Q_u Q_{ext}}{Q_u + Q_{ext}} = \frac{10{,}95\times21{,}91}{10{,}95+21{,}91} = 7{,}3$$

7.2 Resonator Saluran Transmisi

Pada frekuensi gelombang mikro elemen-elemen lumped sulit diperoleh, karenanya digunakan elemen terdistribusi, seperti saluran transmisi dan bumbung gelombang. Seperti telah kita ketahui dari bab dua, saluran transmisi dengan beban ujung terbuka atau ujung tertutup memiliki sifat-sifat resonator seri dan paralel. Pada bagian ini kita akan membahas resonator saluran transmisi dengan melibatkan redaman konduktor dan dielektrik. Pada bab dua kita anggap saluran tak meredam sehingga, faktor kualitas dari rangkaian resonansi yang diperoleh tak berhingga.

Saluran λ/2 Ujung Tertutup

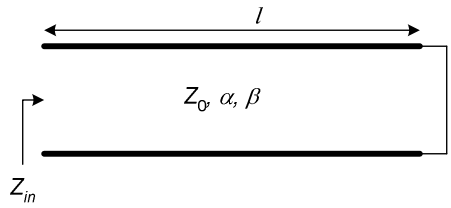
Impedansi masukan sebuah saluran meredam, dengan panjang l dan konstanta redaman α, adalah

$$Z_{in} = Z_0 \tanh(\alpha + j\beta)l.$$

atau dapat kita uraikan menjadi

$$Z_{in} = Z_0 \frac{\tanh \alpha l + j \tan \beta l}{1 + j \tanh \alpha l \tan \beta l} \tag{7.24}$$

Gambar 7.7 memperlihatkan saluran transmisi dengan panjang l dan ujung beban tertutup.



Gambar 7.7 Saluran dengan ujung beban tertutup

Bila panjang saluran $l = \lambda/2$, maka $\beta l = \pi$, dan, karenanya, $\tan\beta l = \tan\pi = 0$. Dengan demikian (7.4) menjadi

$$Z_{in} = R = Z_0 \tanh \alpha l \cong Z_0 \alpha l \tag{7.25}$$

dengan menganggap $\alpha l << 1$ sehingga $\tanh\alpha l \cong \alpha l$. Impedansi ini bersifat resistif, berarti dalam keadaan resonansi, tetapi apakah resonansi seri atau paralel? Kita lihat kelakuan saluran ini bila frekuensi berubah. Misalkan frekuensi berubah menjadi $\omega = \omega_0 + \Delta\omega$, dengan ω_0 adalah frekuensi resonansi dan $\Delta\omega$ sangat kecil. Pada keadaan ini panjang listrik saluran menjadi $l = l_0\omega/\omega_0 = \lambda/2 + \lambda/2 \times \Delta\omega/\omega_0$, atau

$$\beta l = \pi + \frac{\Delta\omega\pi}{\omega_0},$$

dan

$$\tan \beta l = \tan\left(\pi + \frac{\Delta\omega\pi}{\omega_0}\right) = \tan \frac{\Delta\omega\pi}{\omega_0} \cong \frac{\Delta\omega\pi}{\omega_0}$$

Dengan hasil ini impedansi masukan pada (7.24) menjadi

$$Z_{in} \cong Z_0 \frac{\alpha l + j\,\Delta\omega\pi/\omega_0}{1 + j\alpha l(\Delta\omega\pi/\omega_0)} \cong Z_0(\alpha l + j\,\Delta\omega\pi/\omega_0), \tag{7.26}$$

karena $\alpha l(\Delta\omega\pi/\omega_0) << 1$.

Sekarang kita bandingkan dengan rangkaian resonansi *RLC* seri yang mempunyai impedansi masukan

$$Z_{in} \cong R + j2\Delta\omega L\,.$$

Jadi saluran transmisi dengan ujung beban tertutup, dan panjangnya setengah panjang gelombang pada frekuensi resonansinya, sama dengan rangkaian resonansi *RLC* seri. Dalam hal ini

$$R = Z_0\alpha l \tag{7.27}$$

dan

$$L = \frac{Z_0\pi}{2\omega_0} \tag{7.28}$$

sedangkan kapasitansi dicari dari frekuensi resonansi, yaitu

$$C = \frac{1}{\omega_0^2 L} \tag{7.29}$$

Faktor kualitas dari resonator diperoleh

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{\pi}{2\alpha l} = \frac{\beta}{2\alpha} \tag{7.30}$$

Contoh 7.2: Resonator koaksial

Sebuah resonator $\lambda/2$ ujung tertutup terbuat dari saluran koaksial yang terbuat dari tembaga. Jari-jari konduktor dalam 1 mm dan konduktor luar 4 mm. Jika frekuensi resonansi adalah 5 GHz, bandingkan faktor *Q* untuk saluran berisi udara dengan saluran berisi teflon, $\varepsilon_r = 2{,}08$ dan $\tan\delta = 0{,}004$.

Solusi:

Pertama kita hitung redaman koaksial. Diketahui konduktivitas tembaga $\sigma = 5{,}8\times10^7$ S/m. Dengan demikian resistansi permukaan saluran adalah

$$R_s = \sqrt{\frac{\omega_0\mu_0}{2\sigma}} = 1{,}84\times10^{-2}\,\Omega$$

karenanya, konstanta redaman konduktor untuk dielektrik udara adalah

$$\alpha_c = \frac{R_s}{2\eta_0\ln(b/a)}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right) = \frac{1{,}84\times10^{-2}}{2(377)\ln(4/1)}\left(\frac{1}{0{,}001}+\frac{1}{0{,}004}\right) = 0{,}022 \text{ Np/m}$$

dan untuk dielektrik teflon

$$\alpha_c = \frac{R_s}{2\eta_0 \ln(b/a)}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right) = \frac{1{,}84\times10^{-2}\sqrt{2{,}08}}{2(377)\ln(4/1)}\left(\frac{1}{0{,}001}+\frac{1}{0{,}004}\right) = 0{,}032 \text{ Np/m}$$

Redaman dielektrik untuk udara adalah nol, sedangkan untuk teflon

$$\alpha_d = \frac{k_0\sqrt{\varepsilon_r}}{2}\tan\delta = \frac{104{,}7\sqrt{2{,}08}(0{,}004)}{2} = 0{,}030 \text{ Np/m}$$

Dengan demikian faktor kualitas untuk koaksial yang diisi udara dengan yang diisi teflon adalah

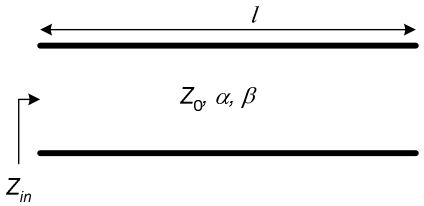
$$Q_{udara} = \frac{\beta}{2\alpha} = \frac{104{,}7}{2(0{,}022)} = 2380$$

$$Q_{teflon} = \frac{\beta}{2\alpha} = \frac{104{,}7}{2(0{,}032+0{,}030)} = 1218$$

Terlihat bahwa faktor kualitas saluran koaksial berisi udara hampir dua kali daripada jika diisi teflon.

Saluran λ/2 Ujung Terbuka

Pada mikrostrip atau saluran strip lebih mudah perealisasian resonator dengan ujung beban terbuka, seperti pada Gambar 7.8. Bila dengan ujung tertutup, saluran $\lambda/2$ identik dengan resonator seri, maka dengan ujung beban terbuka, resonator ini identik dengan rangkaian *RLC* paralel.



Gambar 7.8 Saluran dengan ujung beban terbuka

Impedansi masukan dari saluran dengan ujung beban terbuka adalah

$$Z_{in} = Z_0 \coth(\alpha l + j\beta l) = Z_0 \frac{1+\tanh\alpha l \tan\beta l}{\tanh\alpha l + j\tan\beta l}. \qquad (7.31)$$

Seperti sebelumnya, saluran akan berresonansi pada frekuensi ω_0 bila $l = \lambda/2$. Pada $\omega = \omega_0 + \Delta\omega$, $\beta l = \pi + \pi\Delta\omega/\omega_0$, atau

$$\tan\beta l = \tan\left(\pi + \frac{\pi\Delta\omega}{\omega_0}\right) \cong \frac{\pi\Delta\omega}{\omega_0}$$

Dengan asumsi redaman kecil, maka $\tanh \alpha l \cong \alpha l$, sehingga impedansi masukan menjadi

$$Z_{in} \cong \frac{Z_0}{\alpha l + j(\Delta\omega\pi/\omega_0)} = \frac{Z_0/\alpha l}{1 + j\left(\dfrac{\Delta\omega\pi}{\omega_0 \alpha l}\right)} \tag{7.32}$$

yang identik dengan (7.19) dengan

$$R = \frac{Z_0}{\alpha l}, \qquad C = \frac{\pi}{2\omega_0 Z_0}, \qquad L = \frac{1}{\omega_0^2 C} \tag{7.33}$$

dan faktor kualitas

$$Q = \omega_0 CR = \frac{\pi}{2\alpha l} = \frac{\beta}{2\alpha} \tag{7.34}$$

Contoh 7.3: Resonator mikrostrip $\lambda/2$

Sebuah saluran mikrostrip panjangnya $\lambda/2$ dan impedansi karakterisitk 50Ω dengan ujung terbuka. Ketebalan substrat adalah 1,59 mm dengan ε_r = 2,2 dan $\tan\delta$ = 0,001. Konduktor terbuat dari tembaga. Hitung panjang saluran pada frekuensi resonansi 5 GHz, dan faktor Q. Abaikan medan luapan pada ujung saluran.

Solusi:

Dari rumus pada bab 4 diketahui untuk saluran 50Ω, lebar strip adalah

$$W = 4{,}9 \text{ mm}$$

dan konstanta dielektrik efektif

$$\varepsilon_e = 1{,}87$$

Dengan demikian panjang saluran pada frekuensi resonansi adalah

$$l = \frac{\lambda}{2} = \frac{c}{2f\sqrt{\varepsilon_e}} = \frac{3\times10^8}{2\times5\times10^9\sqrt{1{,}87}} = 21{,}9\,\text{mm}$$

Konstanta propagasi

$$\beta = \frac{2\pi f\sqrt{\varepsilon_e}}{c} = \frac{2\pi\times5\times10^9\sqrt{1{,}87}}{5\times10^8} = 143{,}2\,\text{rad/m}$$

Redaman konduktor dan redaman dielektrik, masing-masing adalah (lihat bab 4)

$$\alpha_c = \frac{R_s}{Z_0 W} = \frac{1{,}84 \times 10^{-2}}{50(0{,}0049)} = 0{,}075 \text{ Np/m}$$

$$\alpha_d = \frac{k_0 \varepsilon_r (\varepsilon_r - 1)\tan\delta}{2\sqrt{\varepsilon_e}(\varepsilon_r - 1)} = \frac{104{,}7(2{,}2)(0{,}87)(0{,}001)}{2\sqrt{1{,}87}(1{,}2)} = 0{,}0611 \text{ Np/m}$$

Dari (7.34) faktor kualitas siperoleh

$$Q = \frac{\beta}{2\alpha} = \frac{143{,}2}{2(0{,}075 + 0{,}0611)} = 526$$

Saluran λ/4

Resonator dapat juga dibuat dari saluran seperempat panjang gelombang dengan ujung beban tertutup atau terbuka. Sifat-sifat resonator saluran $\lambda/4$ kebalikan dari resonator $\lambda/2$. Bila pada saluran $\lambda/2$ dengan ujung beban tertutup identik dengan resonantor *RLC* seri, maka pada saluran $\lambda/4$ akan identik dengan resonator *RLC* paralel bila ujung bebannya tertutup. Demikian juga untuk saluran dengan ujung terbuka. Parameter-parameter resonator saluran $\lambda/4$, kita tuliskan di bawah ini. Faktor kualitas untuk resonator $\lambda/4$, sama seperti pada resonator $\lambda/2$.

$$\text{ujung tertutup} \begin{cases} Z_{in} = \dfrac{Z_0/\alpha l}{1 + j\dfrac{\Delta\omega\pi}{2\omega_0\alpha l}} \\ R = \dfrac{Z_0}{\alpha l} \\ C = \dfrac{\pi}{4\omega_0 Z_0} \\ L = \dfrac{1}{\omega_0^2 C} \end{cases} \tag{7.35}$$

$$\text{ujung terbuka} \begin{cases} Z_{in} = Z_0\left(\alpha l + j\dfrac{\Delta\omega\pi}{2\omega_0}\right) \\ R = Z_0\alpha l \\ L = \dfrac{Z_0\pi}{4\omega_0} \\ C = \dfrac{1}{\omega_0^2 L} \end{cases} \tag{7.36}$$

7.3 *Cavity* Bumbung Gelombang

Pada bab tiga kita telah membahas penjalaran gelombang di dalam bumbung gelombang persegi dan lingkaran. Pada bumbung-bumbung tersebut gelombang menjalar ke arah $\pm z$, sedangkan ke arah sumbu x dan y gelombang tidak menjalar, tetapi

membentuk gelombang berdiri. Bila pada sumbu z kita tutup dengan dinding-dinding konduktor, maka pada arah z pun akan terbentuk gelombang berdiri, sehingga tidak ada gelombang yang menjalar. Jadi semua gelombang berkumpul dalam bumbung dan akan mengalami resonansi. Bumbung yang tertutup semua oleh dinding konduktor disebut *cavity* bumbung gelombang. Pada bagian ini kita akan membahas cavity bumbung gelombang persegi dan bumbung lingkaran.

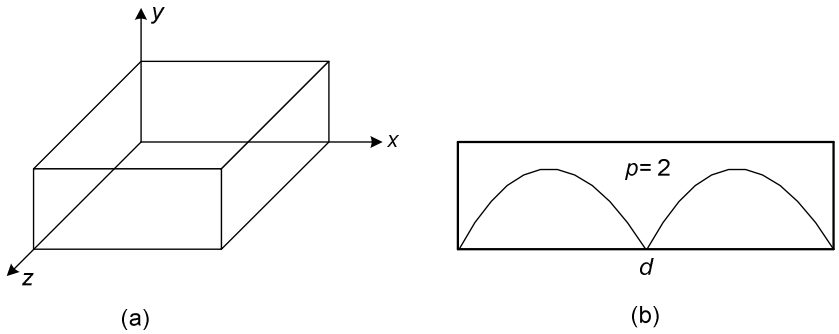
Cavity Bumbung Persegi

Gambar 7.9a memperlihatkan sebuah cavity bumbung gelombang persegi dengan ukuran $a \times b \times d$. Jika d merupakan kelipatan setengah panjang gelombang pada frekuensi f, maka pola gelombang berdiri pada arah z akan seperti pada Gambar 7.9b. Solusi gelombang untuk cavity diperoleh secara langsung dari solusi untuk bumbung gelombang. Solusi gelombang berjalan pada bumbung gelombang persegi kita ganti dengan solusi gelombang berdiri, sehingga konstanta fasa dapat kita ganti dengan bilangan gelombang k_z. Solusi arah z

$$Z = A\cos k_z z + B\sin k_z z \tag{7.37}$$

dengan menggunakan syarat batas medan listrik tangensial pada dinding-dinding bumbung harus berharga nol, kita dapat mencari solusi untuk mode-mode TM dan TE. Medan listrik tangensial terhadap arah z adalah E_x dan E_y, yang diberikan pada Tabel 3.1 untuk mode TE dan TM. Medan-medan listrik ini harus berharga nol pada $z = 0$ dan $z = d$. Dari (7.37), A harus nol pada $z = 0$, dan pada $z = d$ harus dipenuhi

$$k_z = \frac{p\pi}{d} \qquad p = 1, 2, 3, ... \tag{7.38}$$



Gambar 7.9 (a) Carity persegi; (b) Pola gelombang berdiri arah z

Bilangan gelombang cutoff sekarang kita ganti menjadi

$$k_{mnp} = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2} = \sqrt{\frac{m\pi}{a} + \frac{n\pi}{b} + \frac{p\pi}{c}} \tag{7.39}$$

dan nilai bilangan gelombang ini harus sama dengan $k = \omega\sqrt{\varepsilon_r}/c$. Nilai k ini akan memberikan frekuensi resonansi dari cavity, yaitu

$$f_{mnp} = \frac{ck_{mnp}}{2\pi\sqrt{\varepsilon_r}} = \frac{c}{2\sqrt{\varepsilon_r}}\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + \left(\frac{p}{d}\right)^2} \tag{7.40}$$

dengan c adalah kecepatan cahaya. Harus diingat bahwa solusi gelombang dalam bumbung gelombang terdiri dari tak berhingga mode TE dan TM, sehingga ada tak berhingga frekuensi resonansi dalam bumbung. Bila $b < a < d$, mode dominannya adalah mode TE_{101}, yang berasal dari mode dominan TE_{10} pada bumbung persegi. Untuk mode ini $p = 1$, dan $d = \lambda_g/2$.

Faktor kualitas kita peroleh bila kita dapatkan daya disipasi pada konduktor dan dielektrik dan energi yang tersimpan. Untuk mode TE_{101}, medan listrik dan medan magnetik di dalam bumbung gelombang adalah

$$H_z = A_{101}\cos\frac{\pi}{a}x\ \sin\frac{\pi}{d}z$$

$$E_y = -\frac{j\omega\mu a}{\pi}A_{101}\sin\frac{\pi}{a}x\ \sin\frac{\pi}{d}z$$

$$H_x = \frac{j\omega\mu a}{Z_{10}^h\pi}A_{101}\sin\frac{\pi}{a}x\cos\frac{\pi}{d}z$$

berupa gelombang berdiri di dalam bumbung. Berarti terjadi peyimpanan energi dalam bentuk medan listrik dan medan magnetik.

Energi yang tersimpan dalam bentuk medan magnetik adalah

$$W_m = \frac{\mu}{4}\int_V \left(|H_x|^2 + |H_z|^2\right)dV$$

$$= \frac{\mu abd}{16}A_{101}^2\left(\frac{\omega^2\mu^2a^2}{\pi^2 Z_{10}^{h2}} + 1\right) \tag{7.41}$$

Besaran yang di dalam kurung pada (7.41) dapat kita sederhanakan menjadi $(k/k_x)^2$, bila kita substitusikan $k_x = \pi/a$ dan $Z_{10}^h = \omega\mu/\beta$, kemudian mengganti $\beta + k_x = k$, dan $k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$ adalah bilangan gelombang di ruang bebas (*unbounded space*). Dengan demikian (7.41) menjadi

$$W_m = \frac{\mu abd}{16}A_{101}^2\left(\frac{k}{k_x}\right)^2 \tag{7.42}$$

Energi yang tersimpan dalam bentuk medan listrik adalah

$$W_e = \frac{\varepsilon}{4}\int_V |E_y|^2 dV = \frac{\varepsilon abd}{16}A_{101}^2\frac{\omega^2\mu^2a^2}{\pi^2}$$

$$= \frac{\mu abd}{16} A_{101}^2 \frac{\omega^2 \mu \varepsilon a^2}{\pi^2} = \frac{\mu abd}{16} A_{101}^2 \left(\frac{k}{k_x} \right)^2 \tag{7.43}$$

yang hasilnya sama dengan energi yang tersimpan dalam bentuk energi magnetik.

Untuk rugi-rugi yang kecil, daya disipasi pada konduktor adalah

$$P_c = \frac{R_m}{2} \int_{\text{dinding}} |H_t|^2 dS \tag{7.44}$$

dengan H_t adalah medan magnetik tangensial pada dinding bumbung. Medan tagensial ini adalah H_x pada dinding depan-belakang dan dinding atas-bawah; H_z pada dinding kiri-kanan dan dinding atas-bawah. Medan pada dinding kiri dan kanan sama besar, begitu juga pada pasangan dinding yang lain. Dengan demikian rugi-rugi daya pada dinding bumbung gelombang menjadi

$$P_c = \frac{R_m}{2} \left(2 \int_{y=0}^{b} \int_{x=0}^{a} |H_x(z=0)|^2 dxdy + 2 \int_{z=0}^{d} \int_{y=0}^{b} |H_z(x=0)|^2 dydz \right.$$
$$\left. + 2 \int_{z=0}^{d} \int_{x=0}^{a} \left(|H_x(y=0)|^2 + |H_z(y=0)|^2 \right) dxdz \right)$$

yang hasilnya adalah [Balanis]

$$P_c = \frac{R_m}{4} \frac{A_{101}^2}{(\varepsilon\eta)^2} \left(\frac{\pi}{a} \right)^2 \frac{1}{a^2 + d^2} \left[ad(a^2 + d^2) + 2b(a^3 + d^3) \right] \tag{7.45}$$

Dengan demikian faktor kualitas cavity bumbung persegi untuk mode TE_{101} adalah

$$Q_{101}^{TE} = \frac{\pi\eta}{2R_m} \left[\frac{b(a^2 + d^2)^{3/2}}{ad(a^2 + d^2) + 2b(a^3 + d^3)} \right] \tag{7.46}$$

Contoh 7.6: Sebuah bumbung gelombang persegi standar *X*-band (a = 2,286 cm dan b = 1,016 cm) yang terbuat dari tembaga ($\sigma = 5{,}7 \times 10^7$), digunakan untuk merancang resonator cavity dengan $d = a$. Tentukan faktor kualitas untuk mode dominan. Medium adalah udara.

Frekuensi resonansi untuk mode TE_{101} adalah

$$f_r = \frac{c}{2\pi} \sqrt{\left(\frac{\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{\pi}{d} \right)^2} = \frac{c}{a\sqrt{2}} = 9{,}28 \text{ GHz}$$

karena $d = a$. Resistansi permukaan R_m sama dengan

$$R_m = \sqrt{\frac{\omega_r \mu_0}{2\sigma}} = \sqrt{\frac{2\pi(9{,}28\times10^9)(4\pi\times10^{-7})}{2(5{,}7\times10^7)}} = 0{,}0254\,\Omega$$

karenanya, faktor kualitasnya, untuk $d = a$, adalah

$$Q_{101}^{TE} = 1{,}1107\frac{\eta}{R_m}\left(\frac{1}{1+a/2b}\right)$$
$$= 1{,}1107\frac{120\pi}{0{,}0254}\left(\frac{1}{1+2{,}286/2(1{,}016)}\right) = 7758$$

Bumbung Gelombang Lingkaran

Seperti pada bumbung gelombang persegi, bila kedua ujung bumbung gelombang lingkaran ditutup dengan dinding konduktor, maka bumbung tersebut akan menjadi resonator cavity. Di dalam bumbung akan terbentuk gelombang berdiri pada arah radial, r, arah lingkaran ϕ, dan arah z. Gambar 7.10 memperlihatkan cavity bumbung gelombang lingkaran.

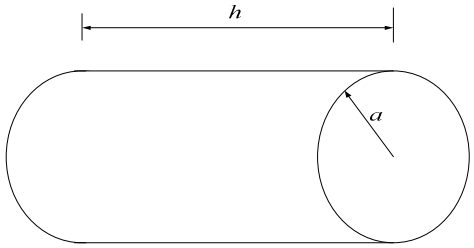
Frekuensi resonansi dari cavity tersebut adalah

$$f_r = \frac{c}{2\pi\sqrt{\varepsilon_r}}\sqrt{\left(\frac{\chi'_{mn}}{a}\right)^2 + \left(\frac{p\pi}{h}\right)^2} \quad \text{untuk mode TE} \tag{7.47}$$

dengan $m = 0, 1, 2, ...$, $n = 1, 2, 3, ...$, dan $p = 1, 2, 3, ...$

$$f_r = \frac{c}{2\pi\sqrt{\varepsilon_r}}\sqrt{\left(\frac{\chi_{mn}}{a}\right)^2 + \left(\frac{p\pi}{h}\right)^2} \quad \text{untuk mode TM} \tag{7.48}$$

m dan n seperti pada mode TE, tapi $p = 0, 1, 2, ...$ c adalah kecepaan cahaya.



Gambar 7.10 Cavity bumbung gelombang lingkaran

Frekuensi resonansi dari kedua mode, TE_{mnp} dan TM_{mnp} adalah fungsi dari h/a. Mode TE_{mnp} yang frekuensi resonansinya terkecil adalah mode TE_{111}, dan frekuensi cutoffnya diberikan oleh

$$f_{111}^{TE} = \frac{c}{2\pi a\sqrt{\varepsilon_r}}\sqrt{1{,}841^2 + \left(\frac{\pi a}{h}\right)^2} \tag{7.49}$$

sedangkan untuk mode TM_{mnp}, frekuensi terkecil ada pada mode TM_{010} dan diberikan oleh

$$f_{010}^{TM} = \frac{2{,}405c}{2\pi a\sqrt{\varepsilon_r}} \tag{7.50}$$

Persamaan (7.49) akan sama dengan (7.50) bila

$$\frac{h}{a} = 2{,}03 \approx 2 \tag{7.51}$$

yang menunjukkan kedua mode, pada keadaan tersebut, adalah mode degeneratif. Bila $h/a > 2{,}03$ maka mode dominan-nya adalah mode TE_{111}. Bila sebaliknya, mode dominannya adalah TM_{010}.

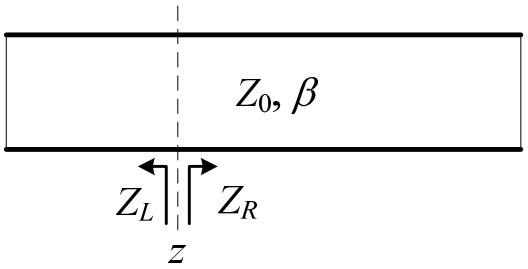
Faktor kualitas untuk mode TM_{010}, $h/a < 2{,}03$, adalah (tanpa penurunan)

$$Q_{010} = \frac{1{,}2025\eta}{R_m\left(1+\frac{a}{h}\right)} \tag{7.52}$$

dengan $\eta = 120\pi/\sqrt{\varepsilon_r}$, dan $R_m = \sqrt{\omega\mu/2\sigma}$.

Soal-soal

1. Perhatikan resonator saluran transmisi di bawah ini yang berupa saluran $\lambda/2$ dan tak meredam. Kedua ujung saluran tersebut dihubung singkat. Pada jarak z tertentu, pada saluran, buktikan bahwa $Z_L = Z_R^*$.



2. Sebuah resonator terbuat dari saluran koaksial dengan panjang 3 cm dan impedansi karakteristik 100Ω. Saluran ini berisi udara. Satu ujung dihubung singkat dan ujung lain diberi beban kapasitor seperti terlihat pada gambar di bawah ini. (a) tentukan nilai kapasitor agar berresonansi pada frekuensi terendah 6 GHz. (b) sekarang misalkan diberi beban resistor 10 kΩ paralel dengan kapasitor, hitung Q.



3. Sebuah cavity bumbung gelombang persegi terbuat dari perak dengan ukuran $a = b = d = 5$ cm. Hitung frekuensi resonansi dan faktor Q untuk mode gelombang TE_{101} dan TE_{102}.
4. Rancanglah sebuah cavity lingkaran berisi udara supaya bekerja pada mode TE_{111} dengan Q maksimum pada frekuensi 7 GHz. Jika cavity terbuat dari perak berapakah nilai Q.
5. Sebuah cavity persegi berisi udara memiliki frekuensi resonansi untu tiga mode pertama, masing-masing, 5,2 GHz, 6,5 GHz, dan 7,2 GHz. Carilah dimensi cavity tersebut.